

날개 평가

1

정소 내에 있는 가늘고 긴 관인 ☐☐☐에서 정자가 형성된다.

2

정자를 임시로 저장하며, 정자가 성숙하여 운동 능력을 갖추는 곳은 ☐☐이다.

3

정액은 정소에서 생성된 ☐☐와 ☐☐에서 생성된 영양 물질, 전립선과 쿠퍼선에서 생성된 물질로 구성되어 있다.

4

수정이 일어나는 장소는 ☐☐☐ 상단부이고, 배가 착상하여 태아로 자라는 곳은 ☐☐이다.

5

감수 분열에 의해 세포의 핵상은 ☐☐에서 ☐으로 바뀌고, 염색체 수와 DNA량은 ☐☐된다.

정답

- ① 세정관
- ② 부정소
- ③ 정자, 정낭
- ④ 수정관, 자궁
- ⑤ $2n$, n , 반감

1. 사람의 생식 기관

(1) 남자의 생식 기관

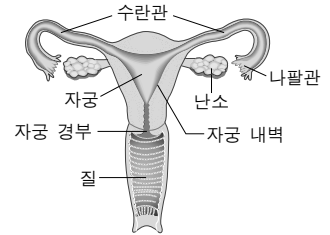
- ① 정소 : 음낭 속에 좌우 1개씩 있고, 세정관에서 정자가 형성되며, 테스토스테론을 분비하여 남성의 2차 성징이 나타나게 한다.
- ② 부정소 : 정자를 임시로 저장하며, 정자가 성숙하여 운동 능력을 갖추는 곳이다.
- ③ 수정관 : 부정소에서 요도로 연결되는 관으로, 정자가 이동하는 통로이다.
- ④ 정낭 : 정자의 운동에 필요한 영양 물질과 완충 물질 등 정액의 대부분을 만든다.
- ⑤ 전립선 : 염기성 점액질을 분비하여 산성인 여성의 질 내부를 중화시켜 정자를 보호한다.
- ⑥ 쿠퍼선 : 미끈미끈한 점액성의 물질을 분비하여 요도의 독성을 제거한다.
- ⑦ 요도 : 정액과 오줌을 몸 밖으로 배출하는 통로이다.
- ⑧ 정자의 이동 통로 : 정소(세정관) → 부정소 → 수정관 → 요도 → 몸 밖



남자의 생식 기관

(2) 여자의 생식 기관

- ① 난소 : 자궁 옆에 좌우 1쌍이 있다. 여포에서 난자를 형성하며, 에스트로겐과 프로게스테론을 분비한다.
- ② 나팔관 : 난소를 감싼 나팔 모양의 관으로, 배란된 난자를 받아들여 수란관으로 보낸다.
- ③ 수란관 : 난소에서 배란된 난자가 자궁으로 이동하는 통로이고, 상단부에서 정자와 난자의 수정이 일어난다.
- ④ 자궁 : 수정란이 착상하여 태아로 발달하고 태아가 성장하는 장소로, 두꺼운 근육층으로 되어 있다.
- ⑤ 질 : 정액을 받아들이는 통로이며, 분만 시 태아가 나오는 통로이다. 약한 산성을 띠고 있어 외부 병원균의 침입을 막는다.
- ⑥ 난자의 이동 경로 : 난소 → 나팔관 → 수란관



여자의 생식 기관

2. 생식 세포의 형성

(1) 감수 분열

- ① 의의 : 감수 분열은 염색체 수와 DNA량이 모세포($2n$)의 절반인 생식 세포(n)를 형성하는 과정이다. 감수 분열로 형성된 생식 세포가 수정하여 만들어지는 자손의 염색체 수($2n$)는 부모의 염색체 수와 같다. 즉, 세대를 거듭하더라도 염색체 수는 일정하게 유지된다.
- ② 감수 제1분열 : 전기에 상동 염색체끼리 접합하여 2가 염색체를 형성하며, 후기에 상동 염색체가 분리되어 염색체 수가 반감된다($2n \rightarrow n$).